

Test Bloque B3 #21

Actualizado el 18/03/2026

1. El tipo de indización por descriptores consistente en utilizar técnicas de análisis morfológico y semántico para captar la estructura del texto, se denomina:

- a) Método estadístico
- b) Método por asignación de los conceptos clave del documento
- c) Método sintáctico
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

2. Un diccionario de datos proporciona un enfoque organizado para representar las características de cada objeto de datos y elemento de control. Además:

- a) El diccionario de datos se puede tratar como una base de datos
- b) El formato de diccionario no varía aunque se implemente en distintas herramientas
- c) Los flujos que partes o llegan a los almacenes definen la interfaz entre el sistema y el mundo exterior
- d) Los almacenes de datos representan la información dinámica del sistema

3. Señale la afirmación falsa de entre las siguientes:

- a) Las relaciones regulares son entre dos entidades fuertes
- b) La existencia de las entidades fuertes, depende de otra entidad
- c) Las entidades pueden ser fuertes o débiles
- d) Las relaciones débiles se producen entre una entidad fuerte y otra débil

4. La prueba que recorre la secuencia típica de acciones del usuario es de:

- a) caja negra
- b) caja blanca
- c) caja roja
- d) Ninguna de las anteriores

5. Se denomina polimorfismo a:

- a) Dividir una aplicación en módulos.
- b) Presentar información oculta.
- c) Relaciones entre objetos.
- d) Que un objeto presente diferentes comportamientos.

6.Cuál de las siguientes es una técnica de pruebas de caja negra:

- a) Pruebas de ruta básica
- b) Pruebas de ciclos o bucles
- c) Pruebas de transición entre estados
- d) Pruebas de condición y condición múltiple

7. ¿Cuál de las siguientes NO es una metodología o técnica relacionada con el análisis del dominio de sistemas de información?

- a) FODA (Feature-Oriented Design Analysis).
- b) AADA (ADA Agile Domain Analysis).
- c) ODM (Organization Domain Modeling).
- d) DARE (Domain Analysis and Reuse Environment).

8. Son diagramas que representan dos tipos de elementos: nodos y conexiones, así como la distribución de componentes del sistema de información con respecto a la partición física del sistema. ¿De qué tipo de diagrama estamos hablando, según MÉTRICA v3?

- a) Diagrama de clases.
- b) Diagrama de paquetes.
- c) Diagrama de descomposición.
- d) Diagrama de despliegue.

9. Según la forma de interacción del usuario, Cortana en Microsoft es un ejemplo de interfaz de usuario de tipo:

- a) Interfaz de uso directo.
- b) Interfaz de lenguaje natural.
- c) Interfaz de lenguaje de comandos.
- d) Interfaz de preguntas y respuestas.

10. Las ventajas del modelo en espiral son...:

- a) Potencia la reutilización del software existente
- b) No tiene dependencia de la experiencia en la evaluación de riesgos
- c) Es muy interesante tanto para el software contratado como para el propio
- d) No acaba nunca

11. Bajo el paradigma de la Programación Orientada a Objetos, indique cuál de las siguientes proposiciones es falsa:

- a) Los objetos se generan a partir de la instanciación de una clase.
- b) El polimorfismo es la propiedad por la que es posible enviar mensajes sintácticamente iguales a objetos de tipos distintos.
- c) Una clase abstracta puede ser extendida mediante el mecanismo de herencia.
- d) La implementación de una interfaz no se considera polimorfismo.

12. ¿Cuál de los siguientes NO es un componente típico de la arquitectura de una solución BPM?

- a) Una herramienta de modelado de procesos
- b) Un motor de ejecución
- c) Un sistema ERP
- d) Una interfaz de usuario para revisión de tareas

13. En programación orientada a objetos, ¿qué métodos son los métodos de clase?

- a) Abstractos y polimórficos.
- b) Instanciados.
- c) Constructores y destructores.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

14. La notación de un diagrama Entidad-Relación no permite representar:

- a) Jerarquías de tipos de objetos de datos.
- b) Asociación de objetos de datos.
- c) Transformaciones de objetos de datos.
- d) La relación entre objetos de datos.

15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a los patrones de diseño es correcta?

- a) Se pueden clasificar como patrones de creación, de estructura y de comportamiento.
- b) Su ámbito siempre son las clases, nunca los objetos.
- c) Son equivalentes a los frameworks.
- d) El patrón «Builder» es un patrón de comportamiento.

16. Según Metrica v3, el Plan de Sistemas de Información:

- a) Se compone de 9 actividades, que deben realizarse secuencialmente sin que ninguna de ellas pueda realizarse en paralelo
- b) Tiene por objeto obtener un marco de referencia para el desarrollo de sistemas de información que responda a los objetivos estratégicos de la organización
- c) Define el programa general de actuaciones para la planificación del desarrollo de los sistemas de información y su presupuestación
- d) Todas las anteriores son correctas

17. ¿Cuál de estas normas especifica los requisitos para un buen sistema de gestión de calidad?

- a) ISO 9001
- b) ISO 9000
- c) ISO 9004
- d) ISO 19011

18. ¿Qué propiedad no es inherente a la orientación a objetos?

- a) Polimorfismo.
- b) Volatilidad.
- c) Herencia.
- d) Encapsulación.

19. La norma ISO 9001 cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de calidad promueve un enfoque:

- a) Basado en procesos.
- b) Basado en tareas.
- c) Basado en el usuario.
- d) Basado en recursos.

20. ¿Cuál de las siguientes tareas NO se engloba, en MÉTRICA v3, en la actividad de Planificación de la Interfaz de Gestión de Proyectos?

- a) Selección de la Estrategia de Desarrollo.
- b) Establecimiento del Calendario de Hitos y Entregas.
- c) Planificación Detallada de Actividades y Recursos Necesarios.
- d) Planificación Detallada de las pruebas del Sistema.

21. En el modelo entidad/relación, la representación de un objeto del universo sobre el que se debe almacenar información en la base de datos se define como:

- a) Entidad.
- b) Relación.
- c) Atributos.
- d) -

22. Según ITILv4, ¿qué NO está incluido normalmente como parte de la gestión de incidentes?

- a) Scripts y guiones para coleccionar información inicial de los incidentes
- b) Procedimientos formalizados para el registro de incidentes
- c) Procedimientos detallados para el diagnóstico de incidentes
- d) El uso de conocimiento especializado para incidentes complejos

23. ¿Cuál de los siguientes patrones de diseño software garantiza la existencia de una única instancia para una clase y ofrece un mecanismo de acceso global a dicha instancia?

- a) Singleton.
- b) Facade.
- c) Observer.
- d) Bridge.

24. Según Gordon y Bieman, sobre la elaboración de prototipos en el desarrollo de sistemas, indique cuál de las opciones NO es correcta:

- a) Mejora la usabilidad del sistema.
- b) Mejora la comunicación entre desarrolladores y usuarios.
- c) Es mayor el esfuerzo de desarrollo porque hay que desechar el prototipo.
- d) Mejora la calidad del diseño.

25. ¿Cuál de los siguientes no es un modelo de COCOMO?

- a) Semiacoplado
- b) Empotrado
- c) Acoplado
- d) Orgánico

26. CMIS es un estándar que permite la interoperabilidad de:

- a) Sistemas de bases de datos relacionales
- b) Sistemas de gestión de contenidos
- c) Sistemas de servidores DNSSEC
- d) Ninguno de los anteriores

27. Se organizan a menudo en términos de una capa de software, se colocan entre una capa de alto nivel y una capa subyacente constituida por sistemas operativos y recursos:

- a) Cliente - servidor
- b) Distribuido
- c) Middleware
- d) Mainframe

28. ¿Cuál es la versión actual de la metodología MÉTRICA?

- a) v1
- b) v2
- c) v2.1
- d) v3

29. En MÉTRICA v.3 la actividad “Revisión de la formación a usuarios finales” del Aseguramiento de la Calidad corresponde al proceso:

- a) Análisis del Sistema de Información
- b) Construcción del Sistema de Información
- c) Implantación y aceptación del Sistema
- d) Mantenimiento del Sistema de información

30. De las siguientes cuál está relacionada con la noción de integración continua:

- a) Programación estructurada.
- b) Metodología Métrica Versión 4.
- c) Programación extrema.
- d) Programación Espuria.

31. ¿Cuál de los siguientes no es un resultado de la fase de DSI en MÉTRICA v3?

- a) Glosario
- b) Catálogo excepciones
- c) procedimientos de seguridad y control de acceso
- d) Catálogo de normas para diseño y construcción

32. Atendiendo a la clasificación de diagramas UML en su versión 2.5, ¿cuál de las siguientes opciones está formada exclusivamente por diagramas de estructura?

- a) Diagrama de Clases, Diagrama de Actividad, Diagrama de Paquetes, Diagrama de Componentes, Diagrama de Despliegue.
- b) Diagrama de Clases, Diagrama de Objetos, Diagrama de Secuencia, Diagrama de Componentes, Diagrama de Perfil.
- c) Diagrama de Clases, Diagrama de Casos de Uso, Diagrama de Paquetes, Diagrama de Componentes, Diagrama de Despliegue.
- d) Diagrama de Clases, Diagrama de Objetos, Diagrama de Paquetes, Diagrama de Despliegue, Diagrama de Perfil.

33. Según MÉTRICA v3. ¿cuál de las siguientes listas esta correctamente ordenada de mayor a menor acoplamiento?

- a) De contenido, común, de control, externo, de datos
- b) De datos, de marca, externo, de control, común, de contenido
- c) De datos, de marca, de control, externo, común, de contenido
- d) De contenido, común, externo, de marca, de datos

34. El método booleano de recuperación de información presenta como problema fundamental:

- a) Es de sintaxis compleja y la consulta debe reintentarse normalmente para obtener una cantidad razonable de documentos
- b) Deben utilizarse múltiples ficheros auxiliares
- c) Utilizan operadores lógicos y modelos probabilísticos simultáneamente
- d) Está basado en sistemas expertos

35. ¿Cuál de los siguientes no es un objetivo del diseño estructurado de un proyecto de ingeniería software?

- a) Minimizar el coste asociado al mantenimiento.
- b) Máximo acoplamiento.
- c) Máxima inteligibilidad del sistema.
- d) Integración del sistema.

36. Relativo a las clases en Orientación a Objetos, cuando dos subtipos se unen para crear una clase superior, se produce:

- a) Asociación
- b) Agrupación
- c) Agregación
- d) Generalización

37. Indique la afirmación FALSA sobre el Modelo EFQM:

- a) El esquema lógico REDER (Resultados, Enfoque, Despliegue, Evaluación y Revisión) es una variante de la rueda de Deming (PDCA).
- b) Recomienda la autoevaluación y posterior certificación con ISO 9004:2018 como estrategia para mejorar y asegurar para el futuro el rendimiento de una organización.
- c) Tiene un carácter globalizador que cubre todos los aspectos del funcionamiento de una organización.
- d) -

38. ¿Cuáles de las siguientes son características de un buen diseño orientado a objetos?:

- a) El acoplamiento y cohesión fuertes, y la extensibilidad.
- b) El acoplamiento débil, la cohesión fuerte y la extensibilidad.
- c) El acoplamiento fuerte, la cohesión débil y la extensibilidad.
- d) El acoplamiento y cohesión débiles, la extensibilidad y la modularidad.

39. Indique la afirmación FALSA:

- a) El modelado entidad-relación es una técnica para el modelado de datos
- b) Las redes de Petri son una técnica orientada a objetos
- c) El diagrama de flujo de datos es una técnica orientada a los datos
- d) El diagrama de clases es una técnica orientada a objetos

40. McCall, en su modelo de calidad del software, define 11 factores. ¿Con cuál de ellos se asocia el coste de modificación de un producto?

- a) Fiabilidad
- b) Reusabilidad
- c) Flexibilidad
- d) Facilidad de prueba

41. ¿Cuál es el mayor nivel de madurez organizativa y, por tanto, el más deseable según el CMMI?

- a) Gestionado.
- b) Inicial.
- c) Optimizado.
- d) Definido.

42. ¿Cuál de las siguientes respuestas no es un procedimiento para el control de calidad del software según el PGGC?

- a) Revisiones de aceptación
- b) Auditorías
- c) Revisiones técnicas formales
- d) Evaluación de prototipos

43. Indicar lo que no contribuye a que la estimación del esfuerzo de desarrollo sea tan difícil de realizar:

- a) El hecho de que cada organización tiene sus propios recursos, procedimientos e historia, y es necesario ajustar los procesos de estimación a esos parámetros únicos.
- b) La rapidez con la que cambian las tecnologías de la información y las metodologías del desarrollo.
- c) La tendencia de los desarrolladores hacia la sobreestimación.
- d) El ignorar los aspectos no lineales del desarrollo del software (como son la coordinación y la gestión).

44. Indique cuál es el propósito de añadir la etiqueta <scm> en un fichero pom.xml de Maven:

- a) Indica la conexión con el repositorio de artefactos
- b) Indica la conexión al sistema de control de versiones del código fuente
- c) Indica la conexión para generar el site de la documentación con javadoc
- d) Indica la conexión a un WSDL para generar código de un webservice

45. ¿Cuál es el objetivo de la Gestión de Configuración del Software?

- a) Gestionar de forma automática la creación, modificación y borrado de usuarios en un sistema de información.
- b) Mantener la integridad de los productos que se obtienen a lo largo del desarrollo de los sistemas de información, garantizando que no se realicen cambios incontrolados.
- c) Permitir que los programadores de un sistema de información conozcan en todo momento los cambios de la configuración física que se vaya produciendo a nivel de sistema operativo.
- d) Permitir gestionar los recursos que se dedican a cada tarea de desarrollo de los distintos módulos del sistema.

46. Un método orientado a los procesos es:

- a) Modelo Entidad-Relación
- b) Diseño Estructurado de Jackson
- c) Análisis de flujo de datos
- d) Análisis relacional de datos (COOD)

47. Las herramientas CVS y RCS son:

- a) herramientas de gestión de contenidos.
- b) herramientas ofimáticas de diseños gráficos.
- c) herramientas de control de versiones.
- d) herramientas de control de configuración.

48. Acorde a METRICA v3, respecto a la Actividad EVS1: "Establecimiento del alcance del sistema" y, en concreto, en la Tarea EVS 1.2 "Identificación del alcance del sistema", señale los participantes en la misma:

- a) Jefe de Proyecto.
- b) Comité de Dirección, Jefe de Proyecto y Analistas.
- c) Comité de Dirección y Analistas.
- d) Únicamente el Comité de Dirección.

49. En un DFD los niveles de los diagramas que recogen la descomposición en niveles, desde el más general al más específico, se denominan:

- a) Diagrama de sistema, subsistemas, funciones, subfunciones, procesos y subprocessos.
- b) Diagrama de contexto, sistemas, subsistemas, funciones y subfunciones.
- c) Diagrama de contexto, sistemas, funciones y subfunciones.
- d) Diagrama de contexto, subsistemas, funciones, subfunciones y procesos.

50. La gestión de recursos, de acuerdo a ISO 9004, se apoya en:

- a) El ciclo de vida
- b) Gestión de la seguridad
- c) Análisis de la viabilidad
- d) Infraestructura

51. Indique la afirmación correcta. Según MÉTRICA v 3, en las Relaciones 1:N se propaga el identificador de la entidad de cardinalidad máxima 1 a la que es N, teniendo en cuenta que:

- a) Si la relación es de asociación, la clave propagada es clave ajena en la tabla a la que se ha propagado.
- b) Si la relación es de asociación, la clave propagada es la clave primaria en la tabla a la que se ha propagado.
- c) Si la relación es de dependencia, la clave propagada es la clave ajena.
- d) Si la relación es de dependencia la clave propagada es la clave primaria.

52. En un modelo E/R, la situación en la que existe una relación entre ocurrencias de la misma entidad se denomina:

- a) Fuerte
- b) Neutral
- c) Recursiva
- d) Débil

53. El modelo de ciclo de vida en cascada es recomendable:

- a) Cuando se tienen los requerimientos bien definidos y tienen una estabilidad razonable.
- b) Cuando el alcance general del esfuerzo de desarrollo imposibilita un proceso lineal.
- c) Cuando los requerimientos son cambiantes.
- d) Cuando queremos obtener un prototipo para mejorar la comprensión de lo que hay que elaborar.

54. En relación con el ciclo de vida denominado clásico o en cascada se pueden hacer una serie de consideraciones. Indicar cuál de las siguientes es falsa:

- a) Los proyectos reales escasamente siguen el camino secuencial que propone el modelo
- b) Es difícil para el usuario establecer correcta y totalmente todos los requerimientos al principio del proyecto
- c) Una versión funcionando del programa no podría estar disponible hasta las etapas finales del desarrollo del proyecto
- d) No es necesario completar cada una de las etapas para pasar a la siguiente

55. ¿Cuál de estas opciones NO es una metodología ágil de desarrollo de software?

- a) KANBAN
- b) SCRUM
- c) WATERFALL
- d) LEAN

56. Indique cuál de los siguientes, es un lenguaje de programación orientado a objetos puro:

- a) Eiffel
- b) Basic
- c) LISP
- d) Pascal

57. Señale cuál de las siguientes opciones NO es una herramienta de benchmarking de aplicaciones web:

- a) JMeter.
- b) OpenSTA.
- c) ApacheBench.
- d) Junit.

58. Para la estimación del esfuerzo necesario y dimensionamiento de proyectos de desarrollo de sistemas, ¿qué opciones viables aparecen?

- a) Modelos basados en técnicas de descomposición y modelos de estimación empíricos
- b) Modelos de estimación de líneas de código y modelos de punto de función
- c) Modelos basados en técnicas de planificación y control de proyectos y modelos de planificación temporal
- d) Modelos de estimación de líneas de código y modelos empíricos

59. En Orientación a Objetos, ¿cómo se denomina el concepto por el que el análisis se centra en los aspectos esenciales e inherentes de una entidad, ignorando sus propiedades accidentales?

- a) Abstracción
- b) Encapsulación
- c) Persistencia
- d) Polimorfismo

60. Según MÉTRICA v3, el diagrama de estructura define posibles estructuras que permiten mostrar la secuencia de las llamadas entre módulos, ¿cuál de las siguientes es una de ellas?

- a) Continua
- b) Dispersa
- c) en Árbol
- d) Alternativa

61. En ITILv4, ¿Qué recomienda el principio guía "progrese de forma iterativa mediante la retroalimentación"?

- a) División de una iniciativa de mejora en diversas secciones manejables
- b) La evaluación de cómo afectarán todas las partes de una organización a una iniciativa de mejora
- c) La identificación de todas las partes interesadas al comienzo de una iniciativa de mejora
- d) La realización de una evaluación del estado actual al comienzo de una iniciativa de mejora

62. Dentro de las métricas orientadas al SW no se encuentra:

- a) Métricas de productividad
- b) Métricas de fiabilidad
- c) Métricas de rendimiento
- d) Métricas de Complejidad

63. ¿Cuál de los siguientes es un objetivo de la Historia de la Vida de las Entidades (HVE) dentro del análisis estructurado?

- a) Obtener un registro de la secuencia de los cambios de las entidades con el tiempo
- b) Establecer los estados posibles de las entidades para que tengan lugar transacciones externas, así como los cambios de estado de las entidades originadas por dichas transacciones
- c) Los dos anteriores son objetivos de la HVE
- d) Todas las anteriores respuestas son falsas

64. Un error conocido es:

- a) Un problema para el que se ha identificado una solución provisional o permanente, y también se conoce la causa
- b) Un problema para el que se ha identificado una solución provisional o permanente, pero no se conoce la causa
- c) Un problema para el que se no se ha identificado aún una solución pero sí se conoce la causa
- d) Todas las respuestas anteriores son falsas

65. La definición "margen suplementario de tiempo que existe en una actividad si las actividades precedentes empiezan lo más tarde posible y las posteriores lo antes posible" corresponde a:

- a) holgura independiente
- b) holgura total
- c) holgura libre
- d) Ninguna de las anteriores

66. En cuanto al Plan de Sistemas de Información:

- a) Sirve como punto de partida del Plan Estratégico de la Organización.
- b) No es abordado detalladamente dentro de la metodología MÉTRICA Versión 3.
- c) Fija el plan de proyectos a desarrollar, detallando los más inmediatos.
- d) Es un documento rígido que debe ser actualizado sólo ante discontinuidades de los productos tecnológicos sobre los que se sustenta.

67. En el ámbito del modelado de procesos, ¿qué representan las flechas de un DFD?

- a) El flujo que siguen los datos.
- b) La jerarquía entre procesos y subprocesos.
- c) Las relaciones entre los almacenes de datos.
- d) El orden de ejecución de los procesos.

68. La definición recursiva de los conceptos de un modelo a partir de elementos del propio modelo se denomina:

- a) Intramodelado.
- b) Modelado interno.
- c) Automodelado.
- d) Metamodelado.

69. En orientación a objetos, el término utilizado para expresar que los datos de un objeto solamente pueden ser manipulados por medio de mensajes y métodos predefinidos es:

- a) Polimorfismo
- b) Herencia
- c) Reusabilidad
- d) Encapsulación

70. El modelo de Putnam para la estimación del esfuerzo en el desarrollo de un sistema de información es un modelo:

- a) Compuesto
- b) Estadístico
- c) Teórico
- d) Histórico

71. De entre las opciones siguientes, elija la correcta respecto a la definición de "Servicio" en el ámbito de ITIL4:

- a) Un medio para permitir la creación de valor mediante la facilitación de los resultados que los clientes desean lograr, sin que el cliente tenga que gestionar costes y riesgos específicos.
- b) Un medio para permitir la satisfacción del cliente mediante la creación de los resultados que los clientes desean lograr.
- c) Un medio para permitir la creación de beneficios mediante la entrega de los valores que los usuarios desean lograr.
- d) Un medio para permitir la creación de valor mediante la facilitación de los beneficios que los usuarios desean lograr, teniendo que gestionar el usuario los costes y riesgos específicos.

72. ¿Cuál de las siguientes NO es una herramienta de automatización de pruebas?

- a) Selenium.
- b) Mantis.
- c) Cucumber.
- d) UFT.

73. Señale cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta en relación con el desarrollo con metodologías ágiles:

- a) La Definición de Listo (DoR) es un conjunto de acuerdos que permite saber al equipo Scrum cuándo algo está listo para comenzar
- b) Para crear la Definición de Hecho (DoD) debe participar todo el equipo Scrum
- c) Una épica es una historia de usuario que no se llega a realizar
- d) Una buena definición de 'Producto Mínimo Viable' sería "lo mínimo por lo que un cliente estaría dispuesto a pagar"

74. "Los casos de uso" son una técnica utilizada para la especificación de los requisitos que debe de cumplir el software, ¿cuál de estas afirmaciones es válida?

- a) No es una técnica válida para desarrollos estructurados
- b) Es una técnica válida sólo para desarrollos orientados a objetos
- c) Es una técnica válida tanto en desarrollos estructurados como en orientación a objetos, aunque en este caso se propone como técnica obligatoria
- d) Es una técnica obligatoria tanto para desarrollos estructurados como para orientados a objetos

75. Es una característica de la metodología de desarrollo Extreme Programming:

- a) Suponer que los requisitos no son cambiantes
- b) Desarrollar en parejas de programadores
- c) No refactorizar código
- d) No se integra el equipo de desarrollo con el del cliente

76. La metodología MÉTRICA v3 plantea la técnica de los casos de uso en la obtención de requisitos en ASI:

- a) Como obligatoria en el desarrollo estructurado y opcional en orientación a objetos
- b) Como opcional en el desarrollo estructurado y obligatoria en orientación a objetos
- c) Como obligatoria, tanto en desarrollo estructurado como en orientación a objetos
- d) Como opcional, tanto en desarrollo estructurado como en orientación a objetos

77. ¿Cuál de las siguientes actividades forma parte de la Planificación de los Sistemas de Información según MÉTRICA v3?

- a) Estudio de los Sistemas de Información Actuales.
- b) Definición de los Requisitos del Sistema.
- c) Valoración de Alternativas.
- d) Definición del sistema.

78. Las fases del ciclo de vida de una tecnología según el Hype cycle de la consultora Gartner:

- a) Lanzamiento; expectativas sobredimensionadas; desilusión; consolidación y productividad.
- b) Caótica; Reactiva; Proactiva; Servicio y Madurez.
- c) Dinosaurio; Gran hermano; Mano amiga; Perro vigilante; Red o Network.
- d) Iniciación; Expansión; Formalización; Administración y Madurez.

79. Indicar la respuesta verdadera respecto a EFQM:

- a) El Modelo Europeo de Calidad se desarrolló en 1991 bajo la iniciativa de la European Foundation for Quality Management (EFQM), formada en 1988 por un grupo de catorce importantes empresas europeas. En la actualidad la componen más de 400 miembros
- b) El modelo identificó una serie de elementos que serán la base para la Gestión de Calidad Total (TQM) dentro de las organizaciones y que se pueden agrupar en dos grandes bloques que podemos denominar: el Cómo y el Qué o también los Agentes y los Resultados
- c) Las respuestas 'a' y 'b' son falsas
- d) Las respuestas 'a' y 'b' son verdaderas

80. Según ITILv4, cuál de los siguientes no es tarea clave del principio guía "colaborar y promover visibilidad":

- a) Identificar excesos de capacidad
- b) Tener comprensión clara del flujo de trabajo en progreso
- c) Identificar cuellos de botella
- d) Saber cómo la demanda es capturada y trasladada en resultados

81. No es un tipo de acoplamiento:

- a) Acoplamiento común.
- b) Acoplamiento normal.
- c) Acoplamiento de contenido.
- d) Todos lo son.

82. Qué estándar define el ciclo de vida de un sistema de información como el marco de referencia que contiene los procesos, las actividades y las tareas involucradas en el desarrollo, la explotación y el mantenimiento de un producto de software, abarcando la vida del sistema desde la definición de los requisitos hasta la finalización de su uso:

- a) ISO-12207
- b) ISO-9800
- c) ISO-17702
- d) ISO-11200

83. ¿Cuál de estas publicaciones no pertenece a ITILv3?

- a) Mejora continua del servicio
- b) Evolución del Servicio
- c) Diseño del Servicio
- d) Operación del Servicio

84. Las secuencias de ejecución de los programas, el espacio requerido, memoria que utilizan..., son definidos en los:

- a) Manuales de procedimientos
- b) Manuales de usuarios
- c) Manuales de explotación
- d) Manuales de contingencias

85. ¿Qué es JUnit?

- a) Un entorno para pruebas en la JVM.
- b) Un framework para el desarrollo de aplicaciones en JScript.
- c) Un IDE para desarrollo de aplicaciones Java.
- d) Un servidor de aplicaciones que cumple la especificación Java EE.

86. ¿Cuál de las siguientes métricas, enunciada por De Marco, permite estimar el tamaño del producto de software desde el punto de vista del usuario e independientemente de su implementación?

- a) Métrica BANG.
- b) Métrica de la complejidad ciclomática.
- c) Métrica COCOMO (CONstructive COSt Model).
- d) Métrica de puntos de función.

87. Una práctica frecuente asociada al modelo de Proceso Unificado de Desarrollo es el 'timeboxing', ¿en qué consiste?

- a) Enfoque para identificar casos de uso y determinar el nivel de granularidad apropiado.
- b) Modelo de planificación adaptativa para ganar tiempo.
- c) Asignación de un periodo de tiempo fijo para la ejecución de una iteración.
- d) Utilizar casos de usos temporales para captar requisitos funcionales.

88. En la metodología DevOps, en el contexto de despliegue continuo, un servidor inmutable:

- a) No tiene configuración.
- b) No permite modificar su configuración.
- c) Requiere herramientas automáticas para modificar su configuración.
- d) No tiene estado.

89. Indique la afirmación correcta en relación al proceso unificado desarrollo de software (PUDS):

- a) Plantea un modelo de ciclo de vida iterativo e incremental, centrado en una arquitectura que guía el desarrollo del sistema.
- b) PUDS impulsa un control de calidad y una gestión de riesgos objetivos y continua.
- c) PUDS se compone de fases, iteraciones y ciclos.
- d) Todas las anteriores son correctas.

90. El flujo de datos de un DFD:

- a) Tiene siempre flechas
- b) No tiene por qué existir
- c) Sólo conecta procesos
- d) Ninguna de las anteriores

91. Señale la respuesta que se corresponde con un nivel de cohesión definido en MÉTRICA v3:

- a) Comunicación.
- b) Control.
- c) Marca.
- d) Datos.

92. ¿Qué se entiende por acoplamiento en el contexto del diseño de un sistema transaccional?

- a) Indica el grado de interdependencia entre los módulos.
- b) Indica la relación que existe entre los elementos de un mismo módulo.
- c) Indica cómo se relacionan las entidades de datos del sistema.
- d) Ninguna de las anteriores.

93. Seleccione la respuesta verdadera:

- a) El fan-in de un módulo es usado como una medida de reusabilidad
- b) El fan-in de un módulo es usado como una medida de complejidad
- c) Las dos anteriores son verdaderas
- d) Todas son falsas

94. ¿Cuál de las siguientes NO es una norma aplicable a la Calidad del Software?

- a) ISO 15.504
- b) ISO 19011
- c) ISO 9000:2000
- d) ISO 15.408

95. Uno de los siguientes no es un problema de la fase de análisis de requisitos:

- a) El usuario posee el conocimiento de forma desorganizada
- b) Manejo de la complejidad del problema
- c) La adquisición de la información pertinente
- d) Acomodar los cambios que puedan ocurrir durante o después del análisis

96. ¿Cuál de los siguientes NO es específicamente un modelo de calidad del software, que clasifica explícitamente factores o atributos de calidad del software?

- a) FURPS
- b) ISO 9000
- c) McCall
- d) ISO/IEC 9126

97. ¿Qué es la "prueba de humo" en el contexto de Integración Continua?

- a) Una prueba de unidad que cubre los flujos de trabajo principales de la aplicación.
- b) Una prueba que asegura que la aplicación se puede compilar correctamente.
- c) Una prueba que se ejecuta rápidamente para verificar que no hay errores básicos en el código.
- d) Una prueba que verifica que el código cumple con los estándares de codificación definidos.

98. ¿Cuál de las siguientes es una metodología ágil de desarrollo?

- a) AJAX
- b) ASD
- c) SOFTAG
- d) FDR

99. Hablando en calidad de Software de SPICE, decir cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta:

- a) SPICE es un estándar internacional de evaluación y determinación de la capacidad y mejora continua de procesos de ingeniería del software
- b) SPICE absorbe la escala de puntuación de capacidad de CMM y el ciclo de vida de ISO 12207
- c) Se corresponde con la norma ISO/IEC 15054
- d) Absorbe la representación de capacidad basada en perfiles de atributos de BOOTSTRAP

100. ¿Cuál de estas estrategias NO es típica de las pruebas de caja negra?

- a) El cubrimiento lógico
- b) La partición en clases de equivalencia
- c) El análisis de valores límite
- d) La comparación de versiones

101. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre el "Upsizing"?

- a) Las aplicaciones se elevan a la gerencia de la organización
- b) El "upsizing" es lo que queda de un "rightsizing" cuando se le hace un "downsizing"
- c) Sólo se realiza en algunos sistemas
- d) Con la tecnología web ya no tiene sentido hablar de "upsizing" ya que es centralizada

102. Señale la respuesta correcta en relación a los diagramas de flujos de datos (DFD):

- a) Una entidad externa se puede conectar directamente a un almacén de datos.
- b) Los almacenes permiten crear y transformar datos.
- c) Los procesos primitivos son aquellos procesos que no necesitan más descomposición.
- d) Los flujos de datos que comunican procesos pueden ser únicamente de diálogo.

103. Respecto de instalación de software remoto con Ansible, ¿qué afirmación es CORRECTA?

- a) Sólo se permite instalar software en distribuciones GNU Linux que incorporan gestores de paquetes
- b) La instalación de software debe automatizarse mediante la ejecución de comandos de shell
- c) Es posible automatizar también la instalación de paquetes en Windows usando distintos métodos entre los que se incluyen gestores de paquetes como Chocolatey.
- d) El software debe ser instalado manualmente en todo caso. Ansible sólo permite realizar su configuración

104. La gestión del alcance de un proyecto de tecnologías de la información se suele dividir en 5 etapas, indicar cuál de las siguientes NO es una de ellas:

- a) Planificación del alcance.
- b) Creación de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT).
- c) Definición del alcance.
- d) Estimación de la duración de las actividades o trabajos.

105. En el análisis de sistemas, el método de Abbott:

- a) Consiste en descomponer el problema utilizando los primeros niveles del refinamiento.
- b) Construye una estructura similar a la de los datos de entrada-salida.
- c) Identifica un flujo global desde los elementos de entrada a los de salida.
- d) Sistematiza la forma de reconocer las abstracciones.

106. Un sistema de versiones distribuidos:

- a) Cada uno de los desarrolladores tiene un repositorio local
- b) El repositorio se encuentra en un servidor
- c) Cuando un desarrollador edita un archivo, lo bloquea para el resto
- d) Se realizan copias de seguridad del proyecto de manera periódica

107. ¿Cuál de las siguientes NO puede ser considerada una herramienta de gestión de la configuración?

- a) Ansible
- b) Puppet
- c) Chef
- d) Flume

108. Indicar cuál no es una regla de construcción de una entidad externa dentro de un diagrama de flujo de datos:

- a) Representa procesos de aplicación que no pertenecen al del estudio
- b) No está permitido que se comuniquen entre sí las entidades externas a través de flujos de datos
- c) Pueden aparecer en los distintos niveles de un DFD, pero se recomienda que sólo aparezcan en el nivel cero
- d) Se pueden representar varias veces en el mismo gráfico para evitar entrecruzamiento de líneas

109. El llamado conflicto de fusión (merge conflict) está relacionado con:

- a) Un problema de compatibilidad entre diferentes versiones de un sistema operativo.
- b) Un problema de recuperación de una copia de seguridad, por la imposibilidad de fusionar al backup completo los backup diferenciales o incrementales.
- c) El control de versiones en el desarrollo software.
- d) Un problema de sincronización entre diferentes bases de datos.

110. En relación con el ciclo de vida del software, el modelo "en espiral" descrito inicialmente por Barry Boehm, representa un tipo de modelo:

- a) evolutivo.
- b) por etapas.
- c) en cascada.
- d) tipo "codificar y corregir".

111. En MÉTRICA v3, la utilización del modelo entidad relación extendido se recomienda en los procesos de:

- a) Análisis y Diseño.
- b) Solo en el Análisis.
- c) Planificación de Sistemas de Información, Estudio de Viabilidad y Análisis.
- d) Solo en Planificación de Sistemas de Información y Estudio de Viabilidad.

112. En notación BPMN un contenedor gráfico para agrupar un conjunto de actividades es lo que se conoce como:

- a) Artefacto.
- b) Nodo de decisión.
- c) Pool.
- d) Evento.

113. Tres tecnologías de parte de la Vista son:

- a) Soap, Html y Recuest
- b) Jpg, text y Html
- c) Xm, Http, get
- d) Post, Html y Razor

114. Señale cuál de los siguientes es un sistema de gestión documental:

- a) SonarQube Content Suite
- b) Kanban Content Suite
- c) Arduino Content Suite
- d) OpenText Content Suite

115. Según MÉTRICA v3, los flujos que interconectan actividades en la técnica SADT (Structured Analysis and Design Technique) se pueden clasificar en 4 tipos, señale cuál de los siguientes flujos NO es correcto:

- a) Control.
- b) Transacción.
- c) Mecanismo.
- d) Entrada.

116. La familia de estándares ISO 9000 hace referencia a:

- a) Estándares para la conexión en redes WAN
- b) Estándares para la gestión y aseguramiento de la calidad
- c) Estándares para el diseño de páginas web
- d) Estándares para la fabricación de componentes electrónicos

117. En el ámbito de la automatización inteligente, ¿qué significan las siglas IDP?

- a) Interconnection Digital of Processes.
- b) Intelligent Document Processing.
- c) Intranet Digital Procedural.
- d) Internal Documentation of administrative Procedures.

118. ¿Cual es la misión de COBIT?

- a) Definir una guía de buenas prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la información.
- b) Concienciar a los responsables de los sistemas de información de la existencia de riesgos y de la necesidad de atajarlos a tiempo, ofrecer un método sistemático para analizar tales riesgos.
- c) Promover un marco de control de gobierno de TI autorizado, actualizado, aceptado internacionalmente para la adopción por parte de las empresas y el uso diario por parte de gerentes de negocio, profesionales de TI y profesionales de aseguramiento.
- d) Proporcionar estándares para el intercambio, gestión e integración de datos que soportan la atención clínica del paciente y la gestión, ejecución y evaluación de los servicios sanitarios.

119. En qué proceso se realiza la actividad de seguridad Selección del Equipo de Seguridad:

- a) Análisis del Sistema de Información
- b) Estudio de Viabilidad del Sistema
- c) Diseño del Sistema de Información
- d) Planificación del Sistema de Información

120. La tarea "Diagnóstico del Sistema Actual" a qué actividad del procesos Planificación de Sistemas de Información pertenece:

- a) Estudio de la información relevante
- b) Estudio de los Sistemas de Información Actuales
- c) Identificación de Requisitos
- d) Diseño del modelo de Sistemas de Información

121. En referencia a UML, ¿cómo se denomina el elemento que sirve para añadir cualquier comentario a un diagrama o elemento del mismo?

- a) En UML no existe este tipo de elementos.
- b) Nota.
- c) Diccionario semántico.
- d) Diccionario léxico.

122. En el patrón de software modelo vista controlador (MVC), ¿cuál es el componente que debería ser independiente de los otros dos, pudiendo ser desarrollado sin conocimiento alguno de ellos?

- a) La vista.
- b) El controlador.
- c) El modelo.
- d) Ninguno de ellos.

123. Entre los agentes participantes en la gestión del proceso de desarrollo de un Sistema, el “especialista en comunicaciones” responde al perfil de:

- a) Jefe de Proyecto.
- b) Directivo.
- c) Consultor.
- d) Ninguna de las anteriores.

124. Un Plan de sistemas de Información y Comunicaciones se elabora (señale la falsa):

- a) Se elabora a partir de los objetivos estratégicos de la organización
- b) Se recogen las necesidades y requerimientos de los usuarios, en base a procesos de negocio
- c) No implica necesariamente el liderazgo del equipo directivo para su éxito
- d) Se valoran los escenarios tecnológicos que aporten el menor riesgo, la mayor protección de inversiones y los máximos beneficios

125. En un Sistema de Gestión Documental la recuperación de la información se produce mediante:

- a) Palabras clave.
- b) Texto completo.
- c) Índices.
- d) Todas las anteriores.

126. ¿Cuál de son las dimensiones de gestión de servicios de tecnologías de la información que introduce ITIL 4?

- a) Organizaciones; información y tecnología; socios; flujos de valor y procesos.
- b) Organizaciones y personas; tecnología; socios y proveedores; actividades y procedimientos.
- c) Organizaciones y personas; información y tecnología; socios y proveedores; flujos de valor y procesos.
- d) Información y tecnología; socios y proveedores; actividades y procedimientos.

127. En la metodología ITIL, ¿qué concepto describe la gobernanza?

- a) La cadena de valor del sistema
- b) Las cuatro dimensiones de la gestión de servicios
- c) El sistema de valor del servicio
- d) Los siete principios rectores

128. En programación orientada a objetos, una clase que no puede poseer instancias se denomina:

- a) Genérica.
- b) Final.
- c) Estática.
- d) Abstracta.

129. Tomando como referencia la norma ISO/IEC 25010, la reusabilidad es una característica del software que se relaciona con:

- a) Mantenibilidad.
- b) Fiabilidad.
- c) Portabilidad.
- d) Compatibilidad.

130. En el contexto de los lenguajes de programación orientados a objetos, cuando un objeto recibe de otro objeto o aplicación una notificación, ha recibido un:

- a) Evento.
- b) Comando.
- c) Protocolo.
- d) Orden.